

В Национальный институт интеллектуальной собственности
Комитета по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан
О. Жұбанову — Заместителю руководителя управления
С. Күмісханова — Главному эксперту

от
гражданина Республики Казахстан
Банченко Дениса Юрьевича,
гражданки Республики Молдова
Овсянниковой Валерии Александровны,
и
гражданина Украины
Капустина Михайла Михайловича

ОТВЕТ НА ЗАПРОС № 2026-361 от 06.01.2026
по заявке на изобретение № 2025/1097.1
«БИОФОТОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА»

Уважаемые эксперты!

В ответ на запрос № 2026-361 от 06.01.2026 по заявке на изобретение № 2025/1097.1 «Биофотонная оптическая нейродиагностическая система» направляем исправленные материалы заявки с учётом указанных замечаний.

1. По замечанию № 1 (адрес заявителя)

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Патентного Закона Республики Казахстан адрес местожительства первого автора приведён на русском языке с использованием кириллицы: Было (латиница): DACIA 5, APARTMENT 107, KISHINEV, MD, MD-2038 Стало (кириллица): Республика Молдова, г. Кишинёв, ул. Дачия, д. 5, кв. 107, MD-2038
Данная корректировка внесена в Заявление о выдаче патента Республики Казахстан на изобретение.

2. По замечанию № 2 (структура формулы изобретения)

Содержательные разделы «Техническое решение», «Цель разработки» и «Достижение цели», ранее включённые в текст формулы изобретения, перенесены в описание изобретения, в разделы «Сущность изобретения» и «Осуществление изобретения», в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности (п. 66).
Формула изобретения приведена к установленной форме: содержит ограничительную часть и отличительную часть, сформулирована в виде одного независимого пункта, определяющего объём правовой охраны без описательных и пояснительных конструкций.

3. Дополнительные уточнения, не изменяющие сущность изобретения

В целях повышения полноты раскрытия сущности изобретения и соответствия современному уровню техники в описание внесены уточнения, касающиеся:

- методов подавления внешнего шума: включены ссылки на применение временного стробирования (time-gated detection), синхронного детектирования (lock-in amplification) и адаптивной фильтрации на основе авторегрессионного моделирования, что является развитием известных технических решений в области регистрации ультраслабых оптических сигналов;
- альтернативных вариантов реализации фотонного сенсора: дополнительно указаны возможности использования когерентно-доменных структур на основе воды, параметрических усилителей на нелинейных кристаллах, а также сбалансированных гомодинных детекторов — при этом все указанные варианты реализуют одну и ту же функцию регистрации модуляций биофотонного излучения и не изменяют принцип работы устройства;
- алгоритмов спектрально-временного анализа: расширено описание методов вейвлет-преобразования, оценки плотности спектральной мощности по методу Уэлча и машинного обучения для повышения достоверности выделения мозговых ритмов на фоне шума.

Важно подчеркнуть: все внесённые дополнения носят характер уточнения и конкретизации известных технических средств и методов, широко описанных в научной литературе (Casey et al., PMC 2025; Rahnema et al., Front. Phys. 2019; Benfatto et al., Entropy 2021), и НЕ ИЗМЕНЯЮТ СУЩНОСТЬ ЗАЯВЛЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ, а именно: пассивную регистрацию модуляций биофотонного излучения области глаз для выделения частотных компонент, коррелирующих с ритмами мозговой активности, при естественной освещённости и без применения электродов.

Данные уточнения соответствуют пункту 66 Правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности и направлены на повышение ясности и полноты раскрытия изобретения.

ИСПРАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАЯВКИ

I. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ (исправленная редакция)

БИОФОТОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Устройство для пассивного считывания биофотонного излучения глаз и регистрации мозговой активности, содержащее фотонный сенсор высокой чувствительности, оптический фильтр и блок обработки сигналов, отличающееся тем, что:

- фотонный сенсор выполнен в виде лавинного фотодиода (APD) или электронно-умножающей CCD-матрицы (EMCCD), размещённых на виброизолированной платформе с термодатчиком для температурной компенсации тёмного тока;
- оптический фильтр выполнен узкополосным интерференционным с полосой пропускания 450–650 нм и коэффициентом подавления внеполосного излучения не менее 10^7 , дополнительно снабжён инфракрасным и ультрафиолетовым отсечными фильтрами;
- устройство содержит оптическое окно с просветляющим покрытием, ориентированное на область зрачка и радужной оболочки глаза, и светолов с апертурной маской и блендой для ограничения поля зрения и подавления боковых засветок;

- блок обработки сигналов включает предусилитель с низким собственным шумом, аналого-цифровой преобразователь с полосой пропускания 0,3–40 Гц и частотой дискретизации не менее 100 Гц, цифровой процессор, реализующий алгоритмы спектрального анализа (быстрое преобразование Фурье, оценка плотности спектральной мощности по методу Уэлча, вейвлет-преобразование) для выделения частотных компонент, соответствующих ритмам мозговой активности в диапазонах: дельта 0,5–4 Гц, тета 4–8 Гц, альфа 8–12 Гц, бета 12–30 Гц;
- устройство снабжено адаптивным контуром стабилизации, выполненным с возможностью авторегрессионного моделирования для подавления медленных изменений фоновой освещённости и автоматической регулировки усиления и порогов детекции;
- блок синхронизации и временных меток содержит таймеры высокой стабильности и входы TTL-уровня для маркировки событий;
- интерфейс связи реализован по протоколу USB, Bluetooth, Wi-Fi или UART с гальванической развязкой и шифрованием данных для передачи результатов обработки во внешнее вычислительное устройство;
- устройство выполнено с возможностью работы при естественной освещённости до 1000 лк без применения внешних источников подсветки и контактных электродов.

II. РЕФЕРАТ (исправленная редакция)

БИОФОТОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Изобретение относится к области биофизики, нейроинтерфейсов и медицинской диагностики, в частности к неинвазивным устройствам регистрации активности головного мозга. Устройство предназначено для пассивного считывания ультраслабого биофотонного излучения, исходящего из области глаз человека, и выделения из этого излучения временных модуляций, коррелирующих с электрической активностью головного мозга.

Система включает: оптическое окно с просветляющим покрытием; светолов с апертурной маской; оптический блок с коллиматором, поляризатором и узкополосным интерференционным фильтром (450–650 нм, подавление $>10^7$); фотонный сенсор (лавинный фотодиод, EMCCD или SPAD-массив); предусилитель и АЦП с полосой 0,3–40 Гц; цифровой блок обработки, реализующий спектральный анализ (FFT, метод Уэлча, вейвлет-преобразование) для выделения ритмов ЭЭГ (дельта, тета, альфа, бета); адаптивный контур стабилизации на основе авторегрессионного моделирования; интерфейс связи (USB/Bluetooth/Wi-Fi).

Технический результат: обеспечение неинвазивной регистрации мозговых ритмов в реальном времени при естественной освещённости без применения электродов и внешних источников света, в портативном носимом исполнении. Устройство может быть выполнено в виде очковой рамки, модуля для VR-гарнитуры или многоканальной медицинской системы.

III. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (полный исправленный текст)

Название изобретения **БИОФОТОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА** (Устройство для пассивного считывания биофотонного излучения глаз и регистрации мозговой активности)

Область техники Изобретение относится к области биофизики, нейроинтерфейсов и медицинской диагностики, в частности к неинвазивным способам и устройствам регистрации активности головного мозга. Наиболее близкие технические области включают

электроэнцефалографию (ЭЭГ), функциональную нейровизуализацию и методы регистрации ультраслабого биофотонного излучения (UPE) живых тканей.

Известные устройства для регистрации активности мозга основаны преимущественно на измерении электрических потенциалов через кожу головы либо на детекции отражённого или пропущенного света от тканей головы при внешней подсветке (методы fNIRS, BOLD, оптические томографы). Известны также лабораторные системы для фиксации биофотонного излучения организма в условиях полной темноты с использованием фотоумножительных трубок и охлаждённых EMCCD-камер.

Однако до настоящего времени отсутствуют технические решения, позволяющие регистрировать мозговую активность по модуляциям собственного биофотонного излучения глаза без применения электродов, без внешних источников света и при естественной освещённости.

Предлагаемое изобретение относится к новой категории устройств — пассивных оптических нейроинтерфейсов, использующих глаз как естественный оптический канал выхода биофотонного излучения, коррелирующего с ритмами мозга. Такое решение не имеет прямых аналогов и обеспечивает новый способ неинвазивного мониторинга нейронной активности. Уровень техники К неинвазивным методам регистрации активности головного мозга относятся электрические, магнитные, гемодинамические и оптические технологии.

1. ЭЭГ (электроэнцефалография). Основана на регистрации суммарных электрических потенциалов коры через электроды на коже головы. Недостатки: необходимость контактных электродов и подготовки кожи; чувствительность к артефактам (движения, миография, блики от пота/геля); стационарность или ограниченная мобильность при многоканальных системах; визуально заметная оснастка.
2. МЭГ (магнитоэнцефалография). Регистрирует магнитные поля от нейронной активности с помощью сверхпроводящих датчиков. Недостатки: крайне высокая стоимость, криогеника, экранированные помещения, стационарность, непригодность для бытового носимого применения.
3. fMRI/BOLD (функциональная МРТ). Косвенная регистрация нейроактивности по изменению оксигенации крови. Недостатки: громоздкое оборудование, высокая стоимость, низкая временная разрешающая способность для ритмов ЭЭГ-диапазона, полная стационарность.
4. Оптические гемодинамические методы (NIRS/fNIRS, DOT). Измеряют поглощение/рассеяние внешней подсветки в тканях головы. Недостатки: необходимость внешних источников света и оптического контакта; ограниченная глубина зондирования; чувствительность к волосам/пигментации; сложность выделения быстрых ритмов ЭЭГ из гемодинамического сигнала; ограниченная мобильность при многоканальных системах.
5. ЭОГ/ЭРГ и вызванные визуальные потенциалы (VEP). Регистрируют электрическую активность глаз/сетчатки и ответы на световые стимулы. Недостатки: контактные электроды или корнеальные датчики; метод отражает в первую очередь локальные глазные/ретинальные процессы, а не прямые корковые ритмы; требуются условия контроля освещения и фиксации взгляда.

6. Системы регистрации ультраслабого биофотонного излучения (UPE) организма. Известны лабораторные установки с фотоумножителями (PMT) и/или охлаждёнными EMCCD-камерами, размещаемыми около головы/тела в полностью затемнённых условиях, для фиксации ультраслабого собственного излучения тканей. Недостатки: работа только в тёмной камере; высокая чувствительность к фоновому свету и отражениям; отсутствие селективного выделения ритмов ЭЭГ из оптического шума; стационарность и высокая стоимость.

Устройство для регистрации биофотонного излучения головного мозга, включающее фотоумножитель(и), оптические волокна/светосбор и блок обработки для фиксации изменений интенсивности при функциональных нагрузках. Недостатки прототипа: требование полной темноты или экранированной камеры; стационарное исполнение; отсутствие возможности работы при естественной освещённости; отсутствие носимого исполнения; отсутствие целенаправленного съёма из области глаз как оптического канала; отсутствие алгоритмов устойчивого выделения дельта/тета/альфа/бета-компонент из оптического сигнала в реальном времени; ограниченная пригодность для повседневного мониторинга.

Существующие решения либо основаны на электрическом/магнитном/гемодинамическом каналах с контактной оснасткой и/или стационарной инфраструктурой, либо требуют полной темноты для регистрации ультраслабого собственного излучения тканей. Технических решений, позволяющих пассивно регистрировать мозговую активность по ритмам через модуляции собственного биофотонного излучения области глаз при естественной освещённости и в носимом исполнении, в уровне техники не выявлено. Это обосновывает новизну и отличия предлагаемого устройства от прототипов и аналогов.

Сущность изобретения Изобретение относится к области биофизики, нейроинтерфейсов и медицинской диагностики и представляет собой устройство для пассивной регистрации ультраслабого биофотонного излучения, исходящего из области глаз человека, и выделения из этого излучения временных модуляций, коррелирующих с электрической активностью головного мозга.

Устройство содержит систему оптического приёма и селективной фильтрации, фотонный сенсор, аналоговый тракт усиления и оцифровки, цифровой блок анализа сигналов, систему адаптивной стабилизации и модуль связи с внешним вычислительным устройством.

На Фиг. 1 представлена структурная схема устройства. Устройство включает последовательно соединённые узлы:

- (1) Оптическое окно, выполненное из прозрачного оптического материала с просветляющим покрытием, ориентированное на область зрачка и радужной оболочки глаза, обеспечивающее пропускание излучения в диапазоне 400–700 нм и минимизацию отражений;
- (2) Светолов с апертурной маской и блендой, ограничивающий поле зрения и подавляющий боковые засветки;
- (3) Оптический блок, содержащий коллиматор, поляризатор, узкополосный интерференционный фильтр с полосой пропускания 450–650 нм и коэффициентом подавления вне полосы не менее 10^7 , а также инфракрасный и ультрафиолетовый отсекающие фильтры;
- (4) Фотонный сенсор, выполненный в виде лавинного фотодиода (APD), электронно-умножающей CCD-матрицы (EMCCD/EBCCD) либо SPAD-массива, размещённого на

виброизолированной платформе с термодатчиком для температурной компенсации тёмного тока; в альтернативных вариантах реализации возможно использование когерентно-доменных структур на основе воды для резонансного усиления сигнала, параметрических оптических усилителей на нелинейных кристаллах для усиления ниже уровня квантового шума, либо сбалансированных гомодинных детекторов для измерения фазы и амплитуды биофотонного поля — все указанные варианты реализуют одну и ту же функцию регистрации модуляций биофотонного излучения и не изменяют принцип работы устройства;

(5) Предусилитель и аналого-цифровой преобразователь с низким собственным шумом, автоматическим регулированием усиления, полосой пропускания 0,3–40 Гц и частотой дискретизации не менее 100 Гц;

(6) Блок синхронизации и временных меток, содержащий таймеры высокой стабильности и входы TTL-уровня для маркировки событий;

(7) Цифровой блок обработки сигналов, реализующий алгоритмы предобработки (вычитание тёмного уровня, фильтрацию сетевой частоты и дрейфа), спектрального анализа (быстрое преобразование Фурье, оценку плотности спектральной мощности по методу Уэлча, вейвлет-преобразование), выделения диапазонов мозговых ритмов (дельта 0,5–4 Гц, тета 4–8 Гц, альфа 8–12 Гц, бета 12–30 Гц) и оценки достоверности выявленных компонент; дополнительно предусмотрены методы временного стробирования (time-gated detection) с окном 1–10 нс для подавления фонового шума, синхронного детектирования (lock-in amplification) с модуляцией опорного сигнала для выделения полезного сигнала на 3–4 порядка слабее шума, а также алгоритмы машинного обучения для классификации биофотонных паттернов на фоне шума;

(8) Адаптивный контур стабилизации, выполняющий автоматическую регулировку усиления и порогов детекции, а также подавление медленных изменений фоновой освещённости посредством авторегрессионного моделирования;

(9) Память и логгер, обеспечивающие хранение временных рядов и вычисленных спектральных характеристик;

(10) Интерфейс связи, реализованный по USB, Bluetooth, Wi-Fi или UART с гальванической развязкой и шифрованием данных;

(11) Внешний вычислительный модуль или программное обеспечение, выполняющее визуализацию, анализ и архивирование данных.

Излучение, исходящее из области глаз, после прохождения оптической системы, формируется в пространственно- и спектрально-ограниченный поток фотонов, который поступает на фотонный сенсор. Преобразованный в электрический сигнал поток усиливается, оцифровывается и подвергается цифровой обработке, включающей нормализацию, подавление шумов и выделение периодических компонент, соответствующих мозговым ритмам. Результаты обработки передаются во внешнее вычислительное устройство для отображения и последующего анализа. Устройство функционирует в режимах непрерывного мониторинга с временными окнами анализа 2–8 с, серий коротких записей для оценки стабильности альфа-ритмов, калибровки по тёмному уровню и самодиагностики. Предусмотрены процедуры фильтрации помех 50/60 Гц и гармоник, исключения данных при движениях головы и глаз по сигналам встроенного акселерометра, а также адаптивное управление усилением при изменении внешней освещённости.

Калибровка включает регистрацию тёмного уровня при закрытой шторке, определение температурной зависимости тёмного тока и построение таблицы коррекции чувствительности по уровням освещённости 100–1000 лк.

Возможны конструктивные исполнения: очковая рамка с двумя фотонными каналами и беспроводным интерфейсом, модуль для VR-гарнитуры с проводной синхронизацией и медицинская версия с до восьми каналов регистрации.

Оптическая часть устройства полностью пассивна, излучение в сторону глаза отсутствует.

Применяемые материалы биосовместимы, контакт с роговицей исключён, а электрическая часть обеспечивает соответствие классу электробезопасности ВF.

Предлагаемое техническое решение характеризуется использованием собственного биофотонного излучения глаза в качестве оптического канала регистрации мозговой активности, отсутствием необходимости электродов и внешней подсветки, возможностью работы при естественной освещённости и в носимом исполнении, а также многоуровневой системой подавления помех и встроенной калибровкой, что в совокупности обеспечивает новизну и высокий изобретательский уровень.

Осуществимость подтверждается применением серийных фотонных сенсоров и фильтров, стандартных методов спектрального анализа и цифровой фильтрации, что обеспечивает промышленную реализуемость без необходимости затемнённой камеры и сложного лабораторного оборудования.

Функциональная схема обработки сигналов (Фиг. 2) реализует последовательность алгоритмов цифровой обработки биофотонного сигнала, полученного с фотонного сенсора устройства. На вход блока подаётся дискретизированный сигнал, содержащий модуляции интенсивности биофотонного излучения глаза. В блоке 1 выполняется коррекция тёмного уровня по калибровочным данным, удаление низкочастотного дрейфа, фильтрация сетевой помехи 50/60 Гц и нормализация сигнала по данным датчика освещённости. В блоке 2 производится спектрально-временной анализ с использованием быстрого преобразования Фурье и оценки плотности спектральной мощности (PSD) по методу Уэлча, а при необходимости — вейвлет-преобразования Морле для нестационарных процессов. Из спектра выделяются диапазоны частот, соответствующие ритмам электроэнцефалограммы: дельта (0,5–4 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–12 Гц), бета (12–30 Гц).

В блоке 3 выполняется детекция ритмов и вычисление относительных мощностей диапазонов, определение центров спектральных пиков и синхронизация по временным меткам, что обеспечивает сопоставление с физиологическими состояниями пользователя. Блок 4 обеспечивает оценку достоверности обнаруженных компонент путём расчёта отношения сигнал/шум (SNR), применения бутстреп-методов и поправки на множественные сравнения (FDR). Здесь же реализован адаптивный контур стабилизации усиления и порогов на основе авторегрессионной модели, прогнозирующей уровень фонового сигнала.

В блоке 5 формируются выходные данные: таблицы спектральной мощности диапазонов, временные ряды, индексы достоверности и временные метки. Полученные результаты передаются в логгер или через интерфейс связи в вычислительное устройство для дальнейшего анализа и визуализации.

Программная реализация алгоритма может быть встроена в микроконтроллер устройства или выполнена в виде программного модуля для внешнего компьютера. Функциональная схема обеспечивает выделение и регистрацию ритмов мозговой активности по модуляциям биофотонного сигнала с высокой помехоустойчивостью при естественной освещённости, что подтверждает уникальность и новизну принципа работы устройства.

Дополнительные технические решения для повышения помехоустойчивости, не изменяющие сущность изобретения: — применение временного стробирования (time-gated detection) с окном 1–10 нс для подавления фоновых шума и темнового тока; — использование синхронного детектирования (lock-in amplification) с модуляцией опорного сигнала для выделения полезного сигнала на 3–4 порядка слабее шума; — возможность реализации фотонного сенсора на основе когерентных доменов воды или параметрических усилителей для резонансного усиления биофотонного сигнала; — применение сбалансированного гомодинного детектирования для измерения фазы и амплитуды биофотонного поля с квантовой точностью.

Все указанные варианты реализуют одну и ту же функцию — пассивную регистрацию модуляций биофотонного излучения глаза для выделения мозговых ритмов — и не изменяют принцип работы устройства.

Ссылки на основные научные публикации:

1. Casey H., DiBerardino I., Bonzanni M., Rouleau N., Murugan N.J. et al. Exploring ultraweak photon emissions as optical markers of brain activity. PMC. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11927727/>
2. Salari V. et al. Ultraweak photon emission in the brain. J Integr Neurosci, 14(3) 41929. PMID: 26336891. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26336891/>
3. «Human ultraweak photon emission as noninvasive spectroscopic tool» (2021). ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134421000191>
4. «Ultra weak photon emission—a brief review» (2024). PMC. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10899412/>
5. Biophotonic activity and transmission mediated by mutual actions of neurotransmitters are involved in the origin and altered states of consciousness. (2018). PMC. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5960451/>
6. Biophotons: A Hard Problem (2022). MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/13/5496>
7. Nevoit et al. The concept of biophoton signaling in the human body and brain (2025). Frontiers in Systems Neuroscience. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2025.1597329/full>
8. В. Скурлатов. «Зри наоборот». // Техника — молодёжи. – 1970. – № 2. – С. 48–49, 54. URL: <https://fantlab.ru/edition386382>
9. «Подсознание на фотобумаге». // Изобретатель и рационализатор. – 1979. – № 9. – С. 47, 24–25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного просим принять исправленные материалы заявки № 2025/1097.1 к дальнейшему рассмотрению. Все внесённые изменения:

1. Носят редакционный и уточняющий характер;
2. Направлены на повышение полноты раскрытия сущности изобретения и соответствия современному уровню техники;
3. НЕ ИЗМЕНЯЮТ СУЩНОСТЬ ЗАЯВЛЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ в соответствии с пунктом 66 Правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности;
4. Сохраняют объём правовой охраны, определённый формулой изобретения.

Готовы предоставить дополнительные пояснения или материалы по требованию экспертизы.

С уважением,

Банченко Денис Юрьевич

Овсянникова Валерия Александровна

Капустин Михайло Михайлович